발전, 화학 플랜트 등 주요산업에 필수적으로 요구되는
산업용 알람 경보창 시스템

Universal Alarm Annunciator

UNIANN

UNIANN-W2310
UNIANN-C2310
ZERA-LCDANN2310
UNIANN-D2601

제품 소개서

E260223-01

제품의 규격은 개선을 위해 변경될 수 있으며 경보 표시 장치의 규격은 협의에 의해 조정될 수 있습니다.

ZERASYS

제품 개요

Alarm Annunciator는 발전소, 변전소, 제철소, 화학공장 등 주요 산업 시설 제어실에서 설비의 이상 상태나 운전에 관한 중요 경보 신호를 시각적·청각적으로 즉시 인식 가능하게 표시하는 산업용 경보 시스템입니다.

일반적으로 Alarm Annunciator는 관련 제어설비인 DCS/PLC에 종속적인 시스템으로 구성되어 있습니다.
따라서, 대부분 특정 제어설비에 맞춰 전용으로 개발되어 제어 설비 교체 시 마다 같이 교체해야 하거나 도입과 유지보수 시 높은 비용을 부담하게 됩니다.

UNIANN™ (Universal Alarm Annunciator)은 DCS/PLC 제조사에 종속되지 않는 범용 제품으로 산업 표준 규격 호환성을 보장합니다.

국제산업표준규격에 따른 표준화된 경보 시퀀스로 신속한 경보 프로세스 대응을 지원하는 산업용 경보 시스템으로 산업현장에서 요구되는 신뢰성, 보안성, 확장성을 충족하는 제품입니다.

하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 통합으로 사용자의 편의성과 시스템 안정성을 확보하고 제어 시스템 종류에 종속되거나 영향 받지 않는 연결성을 제공합니다.

UNIANN 시스템은 현장 환경과 운용 조건에 따라 3가지 방식으로 유연하게 구성할 수 있습니다.

1. 벽면 설치형(Wall mounted type)

- 관제실 벽면 설치형
- Lamp 방식

2. 콘솔 데스크 설치형(Console mounted type)

- 콘솔 데스크 매립 설치형
- LCD Panel 방식

3. 대형 디스플레이(Large Display)

- 대형 TV, 모니터 다중 구성

적용 분야

산업 분야	적용 예
발전소	터빈, 보일러, 송전 설비 경보 표시
변전소	차단기, 계전기, 변압기 이상 경보
석유화학 플랜트	압력, 온도, 밸브 이상 등
제철소/시멘트 공장	모터 과부하, 컨베이어 이상
상수도/ 폐수 처리장	펌프 고장, 수위 이상
스마트 팩토리	설비 상태 감시, 공정 감시, 에너지 및 유틸리티 관리, 안전 및 환경 감시, 생산 라인 경보 통합 관제

제품 특징 & 이점

Open DCS/PLC Connectivity Alarm Annunciator

Key Features

1. 개방형 산업 표준 준수

국제 산업 표준 프로토콜과 경보 프로세스를 지원하여 글로벌 표준 기반의 안정적 통합성과 확장성을 제공하고 다양한 시스템과 손쉽게 연동됩니다.

- **인터페이스 지원 프로토콜:** OPC UA, MODBUS
- **국제산업표준 경보처리 규격:** ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
  (선택 사양: SEQUENCE A, M, R, F1A, F2M-1, F3A)

2. 멀티 벤더 호환(Multi-vendor compatible)

특정 제어시스템(DCS, PLC) 제조사에 종속되지 않는 개방형 구조로 완전한 벤더 독립형 시스템입니다.

- 다양한 제조사 장비와의 **상호 운용성 확보**
- 기존 설비 교체 없이 손쉬운 통합 가능

3. 안전하고 유연한 통신 구조

- **양방향 통신:** TCP/IP
- **보안성:** 물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)으로 외부 침입 차단
- **네트워크 분리 지원 통신 방식:** UDP, RS-232, RS-422

4. 편리한 사용자 설정

- 경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description 등 자유로운 사용자 설정
- 경보 수, 표시장치의 수량 및 네트워크 구성을 환경에 맞게 유연하게 조정
- 운영 중에도 짧은 시간 내 경보 조건 변경 설정
- 오퍼레이터 별 담당 설비 경보를 그룹화

5. 우수한 시인성과 내구성

- **Wall mounted type:** 고휘도 장수명 LED, 낮은 고장률
- **Console mounted type:** 오퍼레이터와 경보 표시 장치 간 1M 정도의 지근거리로 높은 인식률 확보

6. 자동화 및 복원 기능

- 경보 해제 시 자동/수동 Reset
- 네트워크 자동 재 접속 및 비정상 종료 후 자동 재실행

Benefits

1. 도입 부담 경감

- **합리적인 비용(Low Cost):** 특정 제어 설비 전용 제품 또는 개발 비용 보다 경제적인 가격
- **즉시 도입(Quick Deployment):** 복잡한 별도 개발 없이 바로 적용하는 완성된 제품형 시스템
- **검증된 안정성(Proven Reliability):** 오동작과 시스템 오류가 없는 안정성

2. 글로벌 표준 기반 통합성

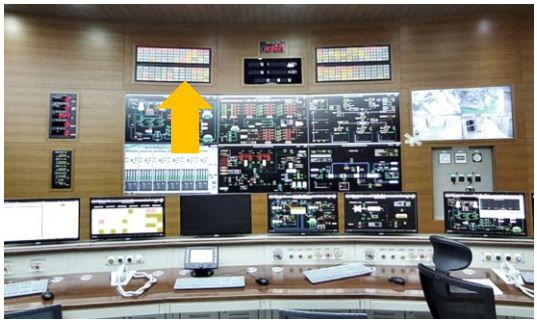
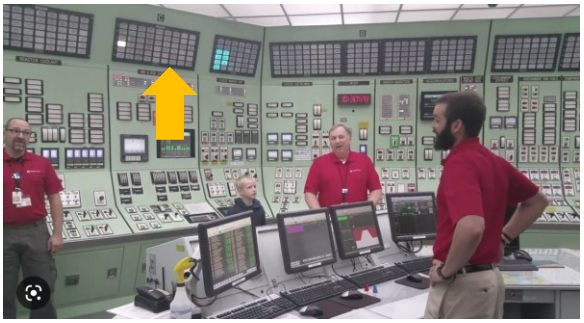
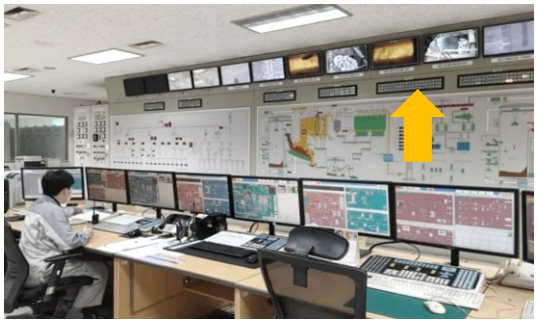
- **국제 산업 표준:** 표준 프로토콜 인터페이스, 표준 경보 프로세스
- **투자 효율 극대화:** 특정 벤더 제어설비 변경 시에도 교체 없이 통합 구성
- **확장성:** 경보 추가, 변경 시 재개발 불필요

시스템 구성

벽면 설치형 (Wall mounted type)

UNIANN-W2310

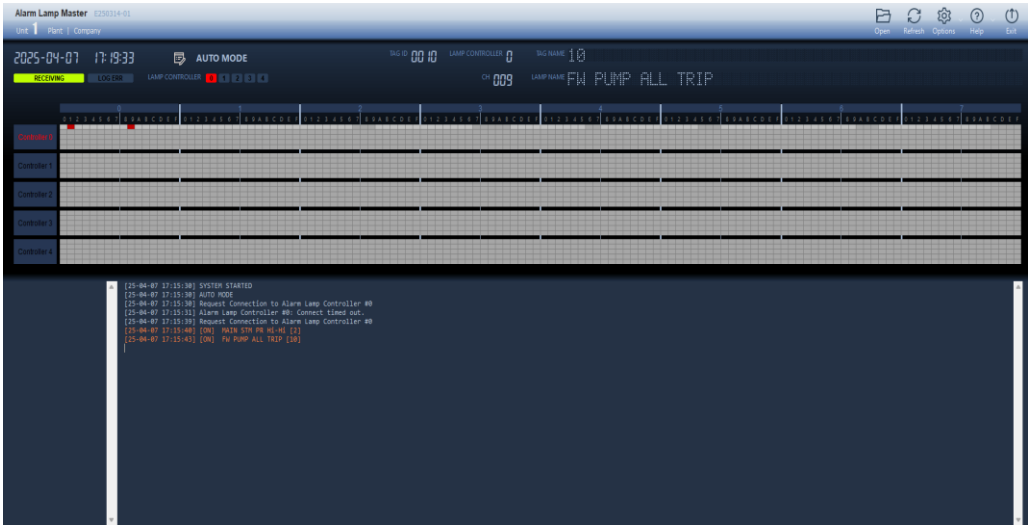
중앙제어실이나 관제실에서 일반적으로 많이 사용하는 벽면 설치형 알람 경보창 시스템입니다.
제어실 벽면에 경보 표시 장치가 매립 설치되며, 조작부인 Switch Panel은 제어 콘솔 데스크에 설치됩니다.

Wall mounted type 경보 표시 시스템 예시

Advantage

- 고휘도 LED 램프의 시인성
- 관제실의 내 다수 오퍼레이터의 동시 식별 감시
- 낮은 고장 확률 및 긴 수명



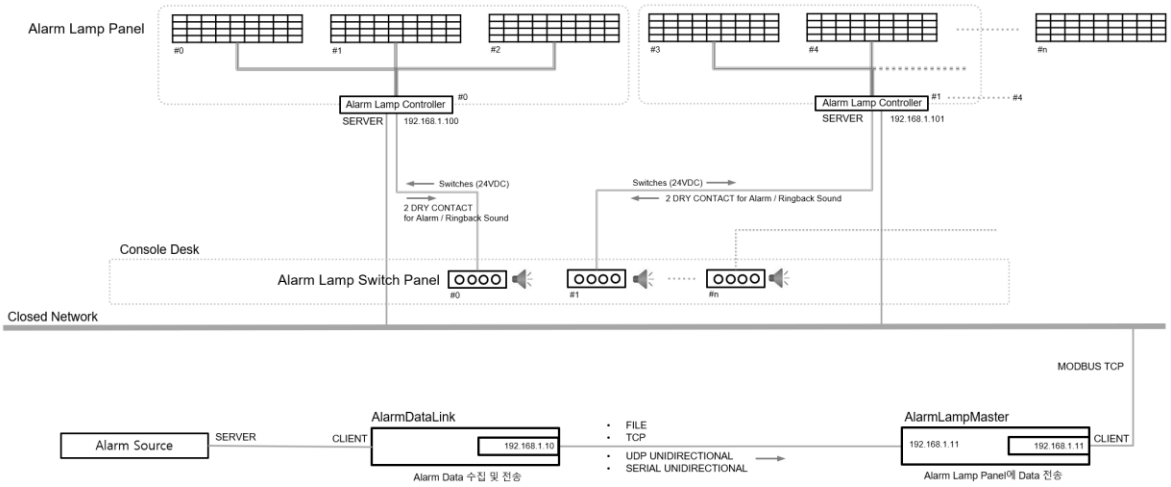
AlarmLampMaster 화면

시스템 구성

벽면 설치형 (Wall mounted type)

UNIANN-W2310

System Overview Diagram



Wall mounted type 알람 경보창 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLampMaster 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Lamp Panel에 전달	1	
Alarm Lamp Panel	벽면 부착용 경보 표시용 LED 램프 Panel	n	
Alarm Lamp Controller	경보 처리 규격에 의해 램프 제어	1~5	
Switch Panel	Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈을 포함된 콘솔 데스크에 설치되는 Panel	n	병렬 연결 사용 가능

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLampMaster에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대에 설치 가능
AlarmLampMaster	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 Alarm Lamp Controller에 전달	1	

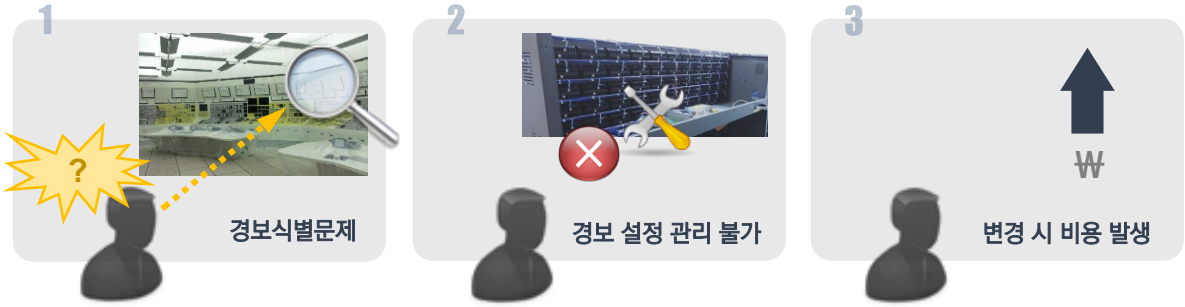
시스템 구성

콘솔 설치형 (Console mounted type)

UNIANN-C2310
ZERA-LCDANN2310

설비 변경에 따른 경보 변경이 이루어질 경우, 벽면 설치형 알람 경보창 시스템은 고유의 장점에도 불구하고 경보 램프의 추가, 제거, 명칭 변경 등의 어려움이 있으며 먼 거리에서 경보를 구분 식별하기 불편함이 있습니다.

벽면 부착형 알람 경보창의 보완



Solution

콘솔 설치형 알람 경보창 시스템

콘솔 부착형 알람 경보창 시스템은 Wide LCD 화면에 경보 램프를 구성하여 근거리에서 경보를 식별 관리함과 더불어 경보 신호의 추가, 삭제, 색상 변경, 배치 및 조건 설정 변경을 자유롭게 함으로서 기존의 문제점을 해결합니다.

- 제어 콘솔 데스크에 매립되는 LCD 패널형 경보 표시 시스템
- Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼 및 경보음 출력 모듈 내장

Console mounted type 알람 경보창 시스템 예시

Advantage

- 콘솔 데스크에 설치되어 근거리에서 경보 식별 용이
- 설비 운영 중에도 경보의 추가, 제거, 명칭 및 색상 변경
- 관제실 오퍼레이터별로 관리하거나 설비별로 경보를 그룹화
- LCD Panel 별로 조작 버튼 분리 운영
- 변경에 따른 유지비용 절감

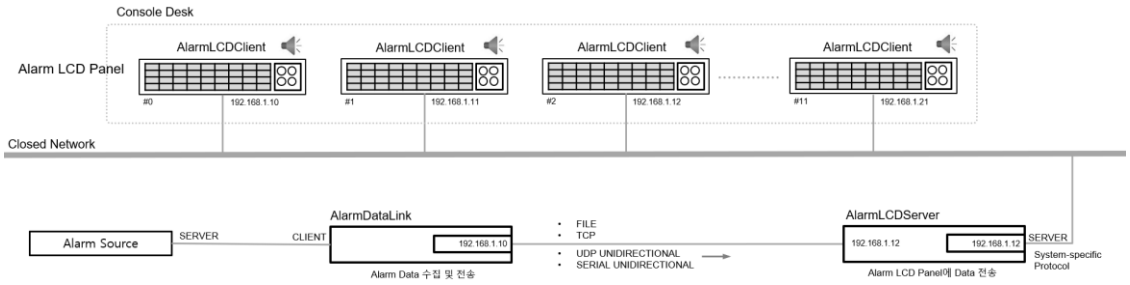
LCD 패널형 경보 표시 장치

시스템 구성

콘솔 설치형 (Console mounted type)

UNIANN-C2310
ZERA-LCDANN2310

System Overview Diagram



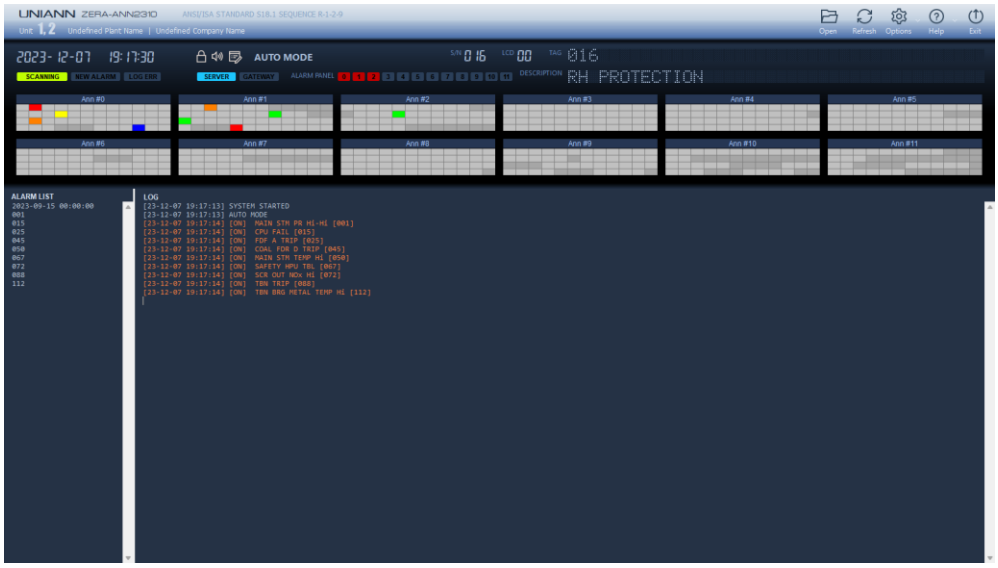
Console mounted type 알람 경보창 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLCDServer 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Alarm LCD Pane에 전달	1	
Alarm LCD Panel	콘솔 데스크 매립설치 경보 표시용 LCD Panel (Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈 포함)	1~12	

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLCDServer에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대에 설치 가능
AlarmLCDServer	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 AlarmLCDClient에 전달	1	
AlarmLCDClient	LCD Panel에 설치되는 소프트웨어 (램프 동작, 버튼 조작, 경보음 발생)	1~12	



경보관리서버 화면

시스템 구성

Wall + Console mounted type 구성 예시

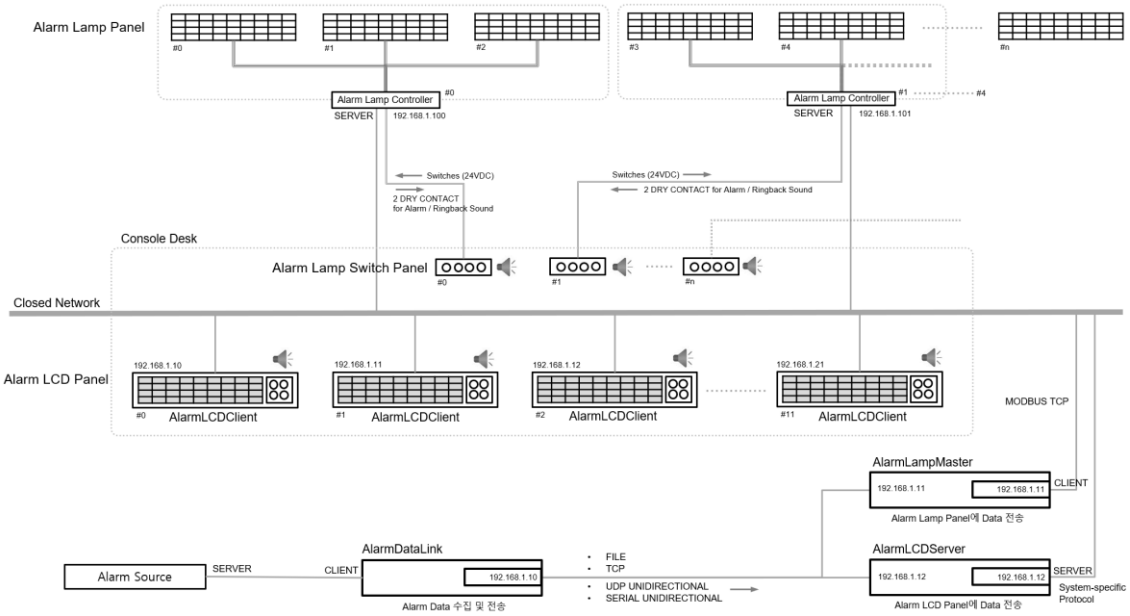
벽면 설치형과 콘솔 설치형 경보 표시 시스템의 장점을 결합하고 단점을 보완한 구성입니다.

- 벽면형과 콘솔형의 장점을 결합한 하이브리드 구성
- LED 패널과 LCD 패널 통합 운용

Advantage

- 대규모 제어실에 적합한 확장형 구조
- 이중 표시를 통한 편의성 확보

System Overview Diagram



Wall + Console mounted type 알람 경보창 시스템 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLampMaster 소프트웨어 설치 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Alarm Lamp Panel에 전달	1	
Alarm Lamp Panel	벽면 부착용 경보 표시용 LED 경보창	n	
Alarm Lamp Controller	경보 처리 규격에 의해 램프 제어	1~5	
Switch Panel	Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈을 포함된 콘솔 데스크에 설치되는 Panel	n	병렬 연결 사용 가능
Alarm LCD Panel	콘솔 데스크 매립설치 경보 표시용 LCD 화면 Panel (Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈 포함)	1~12	

Software Configuration

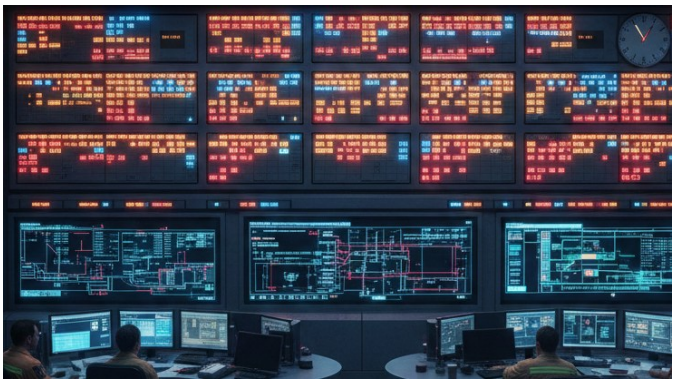
품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLampMaster에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대에 설치 가능
AlarmLampMaster	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 Alarm Lamp Controller에 전달	1	
AlarmLCDServer	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 AlarmLCDClient에 전달	1	
AlarmLCDClient	Alarm LCD Panel에 설치되는 소프트웨어 (램프 동작, 버튼 조작, 경보음 발생)	1~12	

시스템 구성

대형 디스플레이형 (Large Display type)

UNIANN-D2601

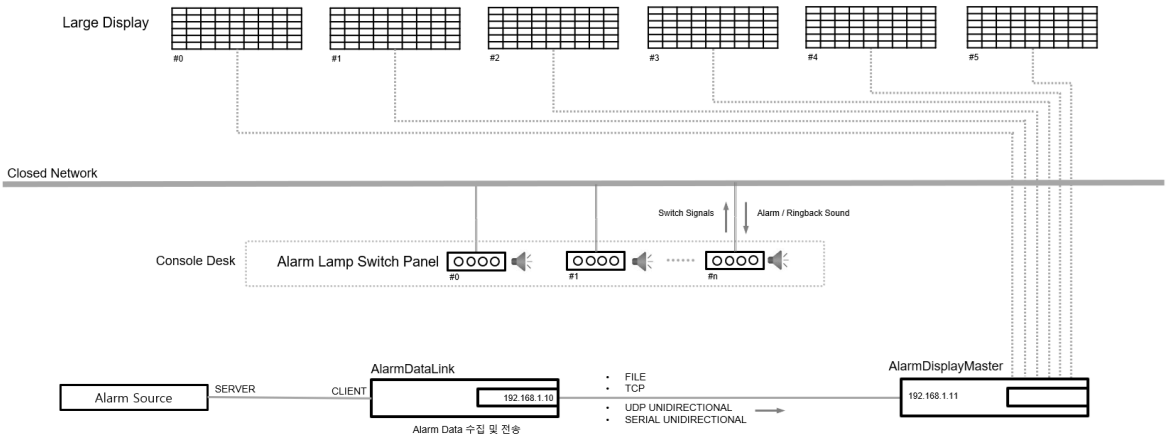
중앙제어실이나 관제실 벽면 또는 스탠드 형식으로 대형 화면을 출력 장치로 사용하는 알람 경보창 시스템입니다.
조작부 Switch Panel은 제어 콘솔 데스크에 설치됩니다.



Advantage

- 경보 추가/변경 시 경보창 공사 불필요
- 유연한 경보 램프 및 명칭 변경, 크기 조정
- 경보 식별 효과 향상

System Overview Diagram



Large Display type 알람 경보창 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLampMaster 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Lamp Panel에 전달	1	
Alarm Lamp Panel	벽면 부착용 경보 표시용 LED 램프 Panel	n	
Alarm Lamp Controller	경보 처리 규격에 의해 램프 제어	1~5	
Switch Panel	Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈을 포함된 콘솔 데스크에 설치되는 Panel	n	병렬 연결 사용 가능

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLampMaster에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대에 설치 가능
AlarmLampMaster	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 Alarm Lamp Controller에 전달	1	

기술 사양

Hardware

LCD Panel

Hardware Specifications

- **Processor** — Intel Celeron N3350 1.1GHz Dual Core
- **System Memory** — DDR3L 1866Mhz 4GB
- **Storage** — mSATA 127GB
- **Display** — 19.1" TFT LCD 1920x360pixel, 476.64(H) x 89.37(V)mm
- **Brightness** — 300cd
- **Contrast Ratio** — 1200:1
- **Rear I/O** — Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45
- **Operating System** — MS-Windows 10 IoT Enterprise CBB Entry KR 64bit
- **Operation Switch** — 4 Push buttons (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)
- **Power** — AC 220V 6.5A
- **Dimensions** — 650mm(W) x 140mm(H) x 200mm(D)
- **Panel Cutout Size** — 622mm(W) x 117(H)
- **Weight** — 8kg, weight of total package
- **Chassis Material** — Steel
- **Painting** — Powder painting
- **Operating Temp.** — 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
- **Operating Humidity** — 40 °C @ 95% RH Non-Condensing
- **Storage Temperature** — Storage temperature: -40~85°C
- **Storage Humidity** — Relative humidity: 95% @ 60°C

Alarm Management

- **Sequence** — ISA Standard Alarm Sequence R-1-2-9
- **Display Array** — 12 x 4(default), Settings Change Supported
- **Color** — 5Colors(Red, Yellow, Orange, Green, Blue) Settings Change Supported
- **Alarm Sound** — Alarm / Ringback(2 type), Change supported
- **Sound Source format** — mp3 file type

Alarm Lamp Panel

Alarm Lamp Controller(XBM-DN32H2) 52개 경보 이하 처리용

항목		규격	
경보 램프 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 700ms)	
경보 램프 해제 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 2sec)	
자동 RESET		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)	
경보음		경보발생음, 경보해제음 지원 (Dry Contact 2ch) 음원 포함하지 않음	
경보음 우선 처리		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)	
통신	Network	Closed Network(Server)	
	Protocol	MODBUS TCP	
	연결 확인	AlarmLampMaster로 부터 1초 간격의 Heartbeat 수신 체크	
	수신 타임아웃	15sec	
출력	경보 램프	최대 52개(Dry Contact) (개발 중임)	
	경보음	2 Dry Contact (경보발생음 1EA, 경보해제음 1EA)	
	Alarm Lamp Master Workstation 점검 경고	연속신호	1접점(이상 인식 1분 후 ON)
		점멸신호	1접점(이상 인식 1분 후 3초 간격 점멸 반복)
입력	조작 버튼	4 Dry Contact (Button: SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)	

Alarm Lamp Controller(XBI-CPUE) 53개 이상 경보 처리용

항목		규격	
경보 램프 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 700ms)	
경보 램프 해제 점멸 시간 간격		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 2sec)	
자동 RESET		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)	
경보음		경보발생음, 경보해제음 지원 (Dry Contact 2ch) 음원 포함하지 않음	
경보음 우선 처리		AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)	
통신	Network	Closed Network(Server)	
	Protocol	MODBUS TCP	
	연결 확인	AlarmLampMaster로 부터 1초 간격의 Heartbeat 수신 체크	
	수신 타임아웃	15sec	
출력	경보 램프	최대 1,536개 (Dry Contact)	
	경보음	2 Dry Contact (경보발생음 1EA, 경보해제음 1EA)	
	Alarm Lamp Master Workstation 점검 경고	연속신호	1접점(이상 인식 1분 후 ON)
		점멸신호	1접점(이상 인식 1분 후 3초 간격 점멸 반복)
입력	조작 버튼	4 Dry Contact (Button: SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)	

Workstation

Specifications

항목 \ 제품	AalrmDataLink용		AlarmLampMaster용		AlarmLCDServer용	
	최소사양	권장사양	최소사양	권장사양	최소사양	권장사양
CPU	Intel Celeron	Intel i3	Intel i3	Intel i7	Intel i3	Intel i7
RAM	2GB	2GB	4GB	8GB	4GB	8GB
Storage	8GB	8GB	32GB	128GB	32GB	128GB
Ethernet Speed	10Mbps	100Mbps	10Mbps	1000Mbps	10Mbps	1000Mbps
RJ45 Port	2	2	1	1	1	1
USB	2	2	2	4	2	4
Display Port	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI	HDMI/DVI
Monitor Resolution	1280x1024	1920x1024	1920x1024	1920x1024	1680x1024	1920x1024
O/S	Windows 10	Windows 11	Windows 10	Windows 11	Windows 10	Windows 11

기술 사양

Software

AlarmDataLink Specifications

항목			규격
적용 운영체제			Microsoft Windows 10, 11
다중 실행			차단
경보 Sequence			ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format		csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name		200byte
	Lamp Name		50byte
	Lamp Color		6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	네트워크		Ethernet
	Protocol		MODBUS TCP
	Alarm Source 접속		실행 시 자동 접속 및 자동 재접속
	자동 재접속 시도 주기		10sec
	최대 수집 가능 Tag 수		65,535
	회당 최대 요청 데이터 수		125개/회 max. (MODBUS 제약사항)
	수집 속도		Alarm Source의 성능에 따라 사용자 설정
경보 데이터 출력 전송	전송 방식		FILE, TCP, UDP, SERIAL (복수 선택 가능)
	전송 속도		경보 데이터 수집 속도에 종속
	① FILE	형식	Text File
		파일 설정	Path + File name 사용자 설정
	② TCP 양방향 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)데이터 수신측
		Protocol	UNIANN TCP Protocol
		최대 Client 접속	5 Client
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Client) → (Server)데이터 수신측
		Cable	UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN Protocol
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 8.47 \times 10^{-145}$ (0%에 수렴)
		전송속도	10/100/1000Mbps
		거리	1m 이내 권장
		최대 접속 수	2대
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Master) → (Slave)데이터 수신측
		Cable	UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN Protocol
		COM Port	사용자 설정
		Baudrate	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit	8
		Parity bit	N
		Stop bit	1
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$ (0%에 수렴)
		거리	RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
		최대 접속 수	32대
실행 화면	Log	Alarm Source	1,000line
		Alarm Output	1,000line

AlarmLampMaster Specifications

항목			규격
적용 운영체제			Microsoft Windows 10, 11
다중 실행			차단
경보 Sequence			ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format		csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name		200byte
	Lamp Name		50byte
	Lamp Color		6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	수집 방식		FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)
	수집 속도		FILE 방식 외 수신 속도에 종속
	① FILE	형식	Text File
		파일 설정	Path + File name 사용자 설정
		주기	사용자 설정
	② TCP 양방향 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster
		Protocol	UNIANN TCP Protocol
		자동 재접속 시도 주기	20sec
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Client) → (Server)AlarmLampMaster
		Cable	UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN UDP Protocol
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 8.47 \times 10^{-145}$ (0%에 수렴)
		전송속도	10/100/1000Mbps
		거리	1m 이내 권장
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계	AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster
		Cable	UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol	UNIANN Serial Protocol
		COM Port	사용자 설정
		Baudrate	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit	8
		Parity bit	N
		Stop bit	1
		Err Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$ (0%에 수렴)
		거리	RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
경보 데이터 출력 전송	통신	연결 관계	AlarmLampMaster(Client) → (Server)Lamp Controller
		Network	Closed Ethernet Network
		Protocol	MODBUS TCP
		Heartbeat Signal	AlarmLampMaster → Lamp Controller (30sec Interval)
		자동 재접속	통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속
		자동 재접속 시도 주기	10sec
	최대 연결 경보 램프 컨트롤러 수		5대
	Controller 당 최대 램프 수		640개 (AlarmLampMaster 제한치)
	최대 경보 램프 수		3,200개 (640개 x 5Controller)
	경보 램프 점멸 시간 간격		사용자 설정 (기본값: 7 x 100ms)
	경보 램프 해제 점멸 시간 간격		사용자 설정 (기본값: 20 x 100ms)
	자동 RESET		지원 (사용자 설정, 해제 램프 점멸 횟수) (경보 해제 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)
	경보음 우선 처리		지원 (사용자 설정) (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)
실행 화면	Lamp Color		6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 Tag 명 최대 길이		64byte (화면상 50byte까지만 표시하는 경우도 있음)
	경보 램프명 최대 길이		50byte
	Log	Alarm Log 저장	1File/day 생성
		Alarm Log 저장 여부 설정	사용자 설정

기술 사양

Software

AlarmLCDServer Specifications

항목				규격
적용 운영체제 (개발 운용)				Microsoft Windows 10, 11
다중 실행				차단
경보 Sequence				ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format			csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name			200byte
	Lamp Name			50byte
	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	수집 방식			FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)
	수집 속도			FILE 방식 외 수신 속도에 종속
	① FILE	형식		Text File
		파일 설정		Path + File name 사용자 설정
		주기		사용자 설정
	② TCP 양방향 통신			향후 지원
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Client) → (Server)AlarmLCDServer
		Cable		UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN Protocol
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 8.47×10^{-145} (0%에 수렴)
		전송속도		10/100/1000Mbps
		거리		1m 이내 권장
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLCDServer
		Cable		UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN Protocol
		COM Port		사용자 설정
		Baudrate		300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit		8
		Parity bit		N
		Stop bit		1
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 5.89×10^{-97} (0%에 수렴)
		거리		RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
경보 데이터 출력 전송	통신	연결 관계		AlarmLCDServer(Server) ← (Client)AlarmLCDClient
		Network		Closed Ethernet Network
		Protocol		UNIANN Protocol
		자동 재접속		통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속
		자동 재접속 체크 주기		10sec
	최대 연결 LCD 경보창 수			12대
	최대 경보 램프 수/LCD			100개 (AlarmLCDServer 기본 제한치)
	최대 경보 램프 수			1,200개
	경보 램프 점멸 시간 간격			사용자 설정 (기본값: 7 x 100ms)
	경보 램프 해제 점멸 시간 간격			사용자 설정 (기본값: 20 x 100ms)
	자동 RESET			지원 (사용자 설정, 해제 램프 점멸 횟수) (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)
	경보음 우선 처리			지원 (사용자 설정) (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)
실행 화면	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 Tag 명 최대 길이			64byte (화면상 40byte까지만 표시하는 경우도 있음)
	경보 램프명 최대 길이			50byte
	Log	Alarm Log 저장		1File/day 생성
		Alarm Log 저장 여부 설정		사용자 설정

AlarmLCDClient Specifications

항목				규격
적용 운영체제				Microsoft Windows 10, 11
다중 실행				차단
경보 Sequence				ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 데이터 수집	통신	수집 방식		AlarmLCDServer부터 자동 수신
		연결 관계		AlarmLCDClient(Client) → (Server)AlarmLCDServer
		Network		Closed Ethernet Network
		Protocol		UNIANN Protocol
		자동 재접속		통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속
		자동 재접속 체크 주기		10sec
경보 램프 점멸 시간 간격				700ms
경보 램프 해제 점멸 시간 간격				2sec
자동 RESET				기능 적용하지 않음
출력	경보 램프 수			가로 x 세로 (AlarmLCDServer.ini 사용자 설정)
	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보음	경보발생음		MP3 음원 방식 (사용자 변경 가능)
		경보해제음		MP3 음원 방식 (사용자 변경 가능)
	경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리			기능 적용하지 않음
입력	조작 버튼			4 Button(SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)

AlarmDisplayMaster Specifications

항목				규격
적용 운영체제				Microsoft Windows 10, 11
다중 실행				차단
경보 Sequence				ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
경보 Tag 설정	Format			csv format 파일 (ANSI/UTF-8)
	Tag Name			200byte
	Lamp Name			50byte
	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
경보 데이터 수집	수집 방식			FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)
	수집 속도			FILE 방식 외 수신 속도에 종속
	① FILE	형식		Text File
		파일 설정		Path + File name 사용자 설정
		주기		사용자 설정
	② TCP 양방향 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster
		Protocol		UNIANN TCP Protocol
		자동 재접속 시도 주기		20sec
	③ UDP 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Client) → (Server)AlarmLampMaster
		Cable		UNIANN UDP Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN UDP Protocol
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 8.47×10^{-145} (0%에 수렴)
		전송속도		10/100/1000Mbps
		거리		1m 이내 권장
	④ SERIAL 물리적 단방향 보안 통신	연결 관계		AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster
		Cable		UNIANN RS-232 Unidirectional Cable UNIANN RS-422 Unidirectional Cable
		Protocol		UNIANN Serial Protocol
		COM Port		사용자 설정
		Baudrate		300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200bps 이상 하드웨어 허용 범위 내
		Data bit		8
		Parity bit		N
		Stop bit		1
		Err Recovery		UNIANN Error Recovery Algorithm
		Err 발생 확률		≤ 5.89×10^{-97} (0%에 수렴)
		거리		RS232: 15m(최대) RS422/485: 1.2km(최대)
실행 화면	Lamp Color			6 (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 Tag 명 최대 길이			64byte (화면상 50byte까지만 표시하는 경우도 있음)
	경보 램프명 최대 길이			50byte
	Log	Alarm Log 저장		1File/day 생성
		Alarm Log 저장 여부 설정		사용자 설정

ZERASYS Inc.

ZERASYS

www.zerasys.com

제라시스 주식회사 | min@zerasys.com | 010-5100-0088 | 대전광역시 유성구 대덕대로512번길 20 대전정보문화산업진흥원 200호